DESARROLLO WEB CLIENTE - 2º DAW

UD 02: Javascript y React

EJEMPLO DE AUTOAPRENDIZAJE EA21

Arrays bidimensionales y bucles anidados

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · septiembre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/2DAW_Desarrollo_Web_Cliente

Semana	Hora	Tiempo	Modalidad
3	1	18 min	Guiado en clase

1. Qué se aprende

- Representar una matriz como array de arrays.
- Acceder mediante [fila][columna].
- Recorrer filas y columnas con bucles anidados.

2. Enunciado del ejemplo

Crear una matriz 3×4 de lecturas y mostrarla fila a fila. Calcular además la suma de cada fila.

3. Ficheros necesarios

Crea exactamente la estructura indicada y copia el contenido de cada fichero. Los ejemplos están redactados específicamente para este material de aula.

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>EA21 - Matrices</title>
</head>
<body>
  <h1>EA21 - Matrices</h1>
  <p>Abre las herramientas de desarrollo con F12 y consulta la consola.</p>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

app.js

```
"use strict";

const matriz = [
  [2, 4, 1, 3],
  [5, 0, 2, 1],
  [3, 3, 4, 2],
];

for (let fila = 0; fila < matriz.length; fila++) {
  let sumaFila = 0;
  let textoFila = "";

  for (let columna = 0; columna < matriz[fila].length; columna++) {
    const valor = matriz[fila][columna];
    sumaFila += valor;
    textoFila += `${valor} `;
  }

  console.log(`Fila ${fila}: ${textoFila} | suma=${sumaFila}`);
}
```

4. Preparación y ejecución paso a paso

1. Crear EA21_matrices.
2. Dibujar primero la matriz en papel indicando índices de fila y columna.
3. Ejecutar y comprobar las sumas.
4. Añadir una cuarta fila y verificar que el algoritmo sigue funcionando.

5. Resultado esperado / comprobaciones

- Suma fila 0=10, fila 1=8, fila 2=12.

6. Comentarios didácticos

- Este ejemplo permite practicar bucles dobles.